

# Modelo Entidade Relacionamento

QXD0011 - Fundamentos de Bancos de Dados

**Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá**

**Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro**

victorpinheiro@ufc.br



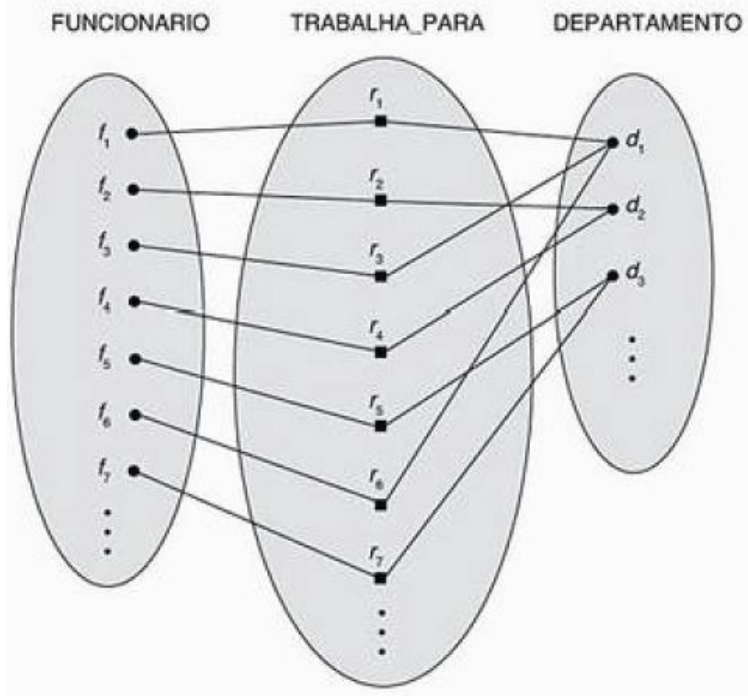
# Agenda

- Tipo de relacionamento
- Instâncias de relacionamento  $r_i$
- Grau de relacionamento
- Relacionamento Ternário
- Nomes de função (papel)
- Auto-relacionamento
- Relacionamentos recursivos
- Restrições sobre tipos de relacionamentos binários
- Restrição de Participação
- Atributos de tipos de relacionamento
- Tipos de entidade fraca
- Refinando o projeto ER para o banco de dados EMPRESA
- Notação DER
- Nomeação apropriada de construções de esquema
- Escolhas de projeto para o projeto conceitual ER
- Notações alternativas para diagramas ER
- Notação UML
- Exercício

# Tipo de relacionamento

- Tipo de relacionamento  $R$  entre  $n$  tipos de entidades  $E_1, E_2, \dots, E_m$ 
  - Define um conjunto de associações entre entidades desses tipos de entidades.
- Ou seja, o relacionamento especifica como as entidades estão conectadas no modelo de dados. Ele pode envolver dois ou mais tipos de entidades e possuir seus próprios atributos, além de cardinalidades que definem quantas instâncias de cada entidade podem participar da associação.
- **Suponha três entidades:**
  - Aluno ( $E_1$ )
  - Disciplina ( $E_2$ )
  - Professor ( $E_3$ )
- Um tipo de relacionamento  $R = \text{"Matrícula"}$  pode conectar essas três entidades, definindo que um aluno está matriculado em uma disciplina ministrada por um professor.

# Instâncias de relacionamento $r_i$

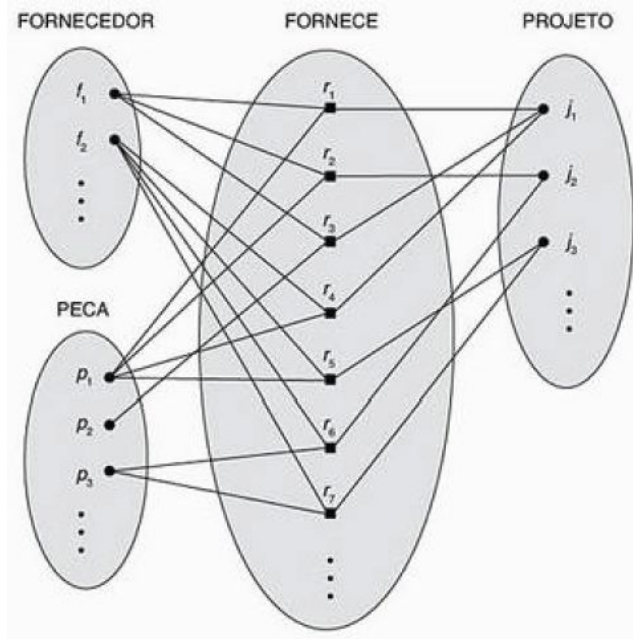


- Cada  $r_i$  associa  $n$  entidades individuais ( $e_1, e_2, \dots, e_n$ ).
- Cada entidade  $e_j$  em  $r_i$  é um membro do conjunto de entidade  $E_j$ .
- Algumas instâncias no conjunto de relacionamentos TRABALHA\_PARA, que representa um tipo de relacionamento TRABALHA\_PARA entre FUNCIONARIO e DEPARTAMENTO.

# Grau de relacionamento

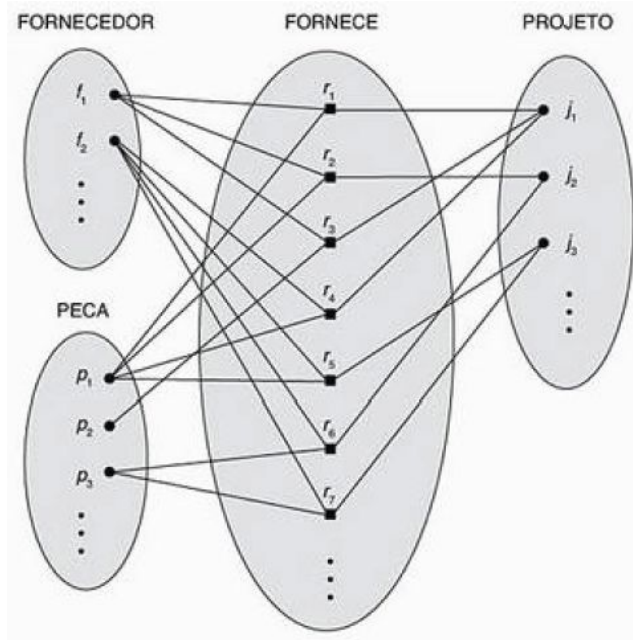
- O grau de um relacionamento representa o número de tipos de entidades diferentes que participam dele.
- **Grau 2 (Binário)**
  - Relacionamento entre duas entidades.
  - Exemplo: TRABALHA\_PARA conecta Funcionário e Empresa.
- **Grau 3 (Ternário)**
  - Relacionamento entre três entidades.
  - Exemplo: FORNECE conecta Fornecedor, Produto e Loja.
- **Grau n (n-ário)**
  - Relacionamento entre n entidades.
  - É possível ter relacionamentos com mais de três entidades, embora sejam menos comuns.

# Relacionamento Ternário



- **Entidades envolvidas:**
  - FORNECEDOR ( $f_1, f_2, \dots$ )
  - PEÇA ( $p_1, p_2, \dots$ )
  - PROJETO ( $j_1, j_2, \dots$ )
- **Relacionamento:**
  - FORNECE é o relacionamento ternário entre essas três entidades.
  - Cada ocorrência  $r$  de FORNECE (ex:  $r_1, r_2, \dots, r_7$ ) representa que um fornecedor fornece uma determinada peça para um determinado projeto.
- **Por que é um relacionamento ternário?**
  - Porque não é possível descrever completamente a associação com apenas dois tipos de entidade.
  - Exemplo: Se tivéssemos só "Fornecedor fornece Peça", não saberíamos para qual projeto.
  - Ou só "Fornecedor trabalha em Projeto", não saberíamos qual peça ele fornece.

# Como modelar isso num banco relacional?



- O relacionamento ternário FORNECE geralmente vira uma tabela associativa com chaves estrangeiras para:
  - Fornecedor (id\_fornecedor)
  - Peça (id\_peca)
  - Projeto (id\_projeto)
  
- E ainda pode ter atributos próprios, como:
  - quantidade
  - data\_entrega
  - custo

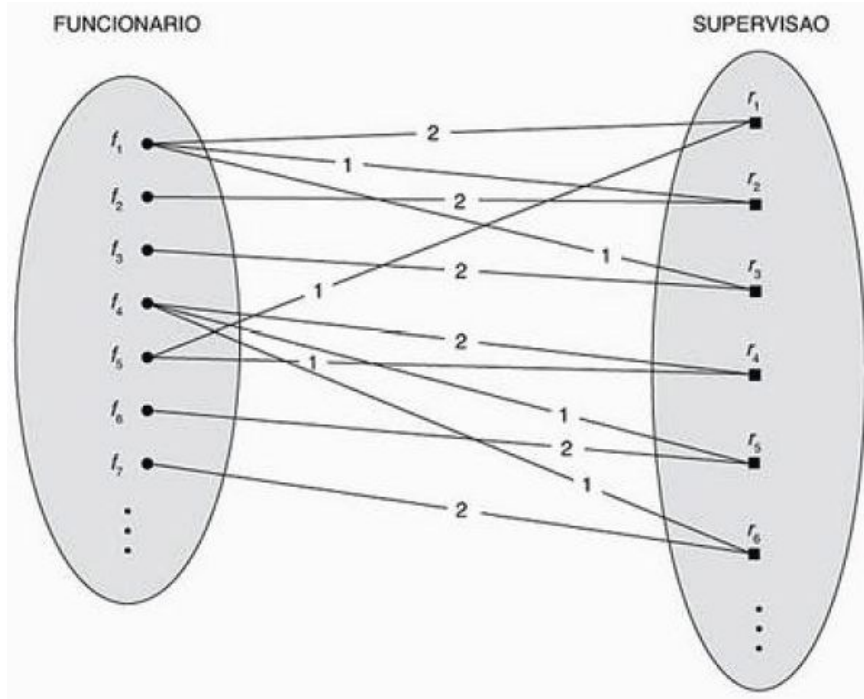
# Nomes de função (papel)

- O nome de função (papel) significa a função que uma entidade participante do tipo de entidade desempenha em cada instância de relacionamento.
- Ajuda a explicar o que o relacionamento significa.
- Ex: No tipo de relacionamento TRABALHA\_PARA, FUNCIONARIO desempenha a função de funcionário ou trabalhador, e DEPARTAMENTO desempenha a função de departamento ou empregador.

# Auto-relacionamento

- Um auto-relacionamento é aquele em que uma entidade se relaciona com ela mesma. Também chamado de relacionamento recursivo, ele representa uma ligação entre instâncias diferentes de um mesmo tipo de entidade.
- **Exemplo clássico:**
  - Entidade: Funcionário
  - Relacionamento: SUPERVISIONA
    - Um funcionário pode supervisionar outro funcionário.
    - Logo, o relacionamento SUPERVISIONA é um auto-relacionamento entre instâncias da entidade Funcionário.

# Relacionamentos recursivos



- O mesmo tipo de entidade participa mais de uma vez em um tipo de relacionamento em funções diferentes.
- Relacionamento recursivo entre SUPERVISAO e FUNCIONARIO no papel de supervisor (1) e FUNCIONARIO no papel de subordinado (2).
- $f_1$  supervisiona  $f_2$  e  $f_3$ .
- $f_4$  supervisiona  $f_6$  e  $f_7$ ....

# Restrições sobre tipos de relacionamentos binários

- As restrições estruturais de cardinalidade e participação podem ser estabelecidas sobre tipos de relacionamento.
  - Razões de cardinalidade para relacionamentos binários
    - Especifica o número máximo de instâncias de relacionamento em que uma entidade pode participar.
    - A cardinalidade de um relacionamento indica o número de entidades que podem participar de um determinado relacionamento.
    - A cardinalidade de um relacionamento  $R$  binário entre conjuntos de entidades  $A$  e  $B$  deve ser uma das seguintes:  $(1:1)$ ,  $(1:N)$ ,  $(N:1)$  e  $(M:N)$ .

# Restrições sobre tipos de relacionamentos binários

- Restrição de participação
  - Especifica se a existência de uma entidade depende dela estar relacionada a outra entidade por meio do tipo de relacionamento.
  - Especifica o número mínimo de instâncias de relacionamento em que cada entidade pode participar.
  - Também chamada de restrição de cardinalidade mínima.
  - Dois tipos de restrições de participação:
    - Total e Parcial.

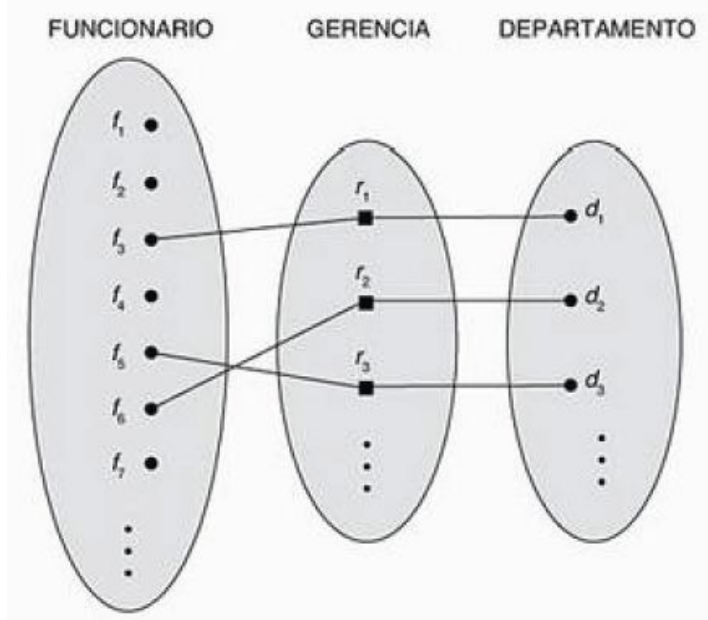
# Restrição de Participação

- Especifica a obrigatoriedade ou não de uma entidade participar de um relacionamento com outra entidade.
- **Participação total**
  - Há uma participação total (dependência existencial) de um conjunto de entidades E em um relacionamento R, se toda entidade de E participa de pelo menos um relacionamento em R.
  - Dependência de existência.
  - Exemplo
    - Todo funcionário precisa trabalhar para um departamento. □ Uma entidade funcionário só pode existir se participar em, pelo menos, uma instância de relacionamento TRABALHA\_PARA.
    - A participação de FUNCIONARIO em TRABALHA\_PARA é total.

# Restrição de Participação

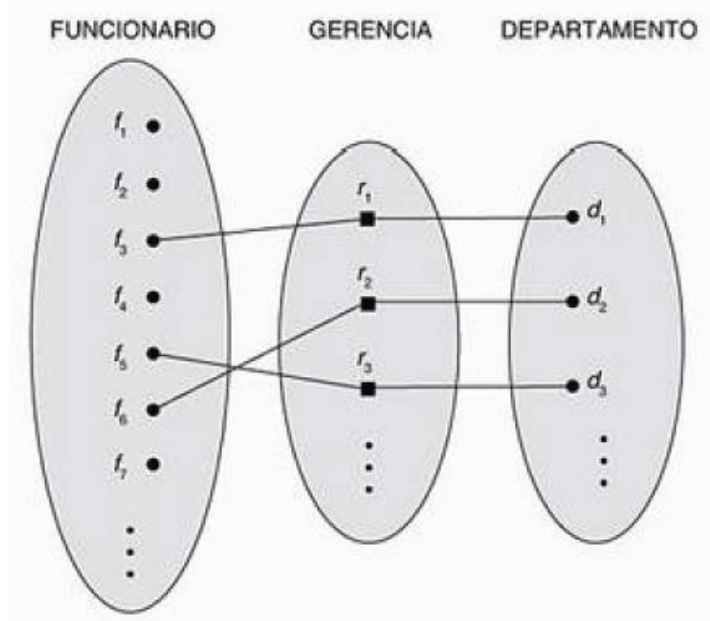
- Participação parcial
  - A participação de apenas um subconjunto de entidades de E em um relacionamento R, caracteriza uma dependência parcial.
  - Exemplo
    - Não esperamos que cada funcionário gerencie um departamento. ☐  
a participação de FUNCIONARIO no tipo de relacionamento GERENCIA é parcial.

# Restrição de Participação



- **Entidades:**
  - FUNCIONARIO (f1, f2, ...)
  - DEPARTAMENTO (d1, d2, ...)
  - Relacionamento: GERENCIA
- **O que está sendo modelado:**
  - Um funcionário pode gerenciar um departamento.
  - Mas nem todo funcionário é gerente.
  - E todo departamento deve ter um gerente
- **Entidade x Participação**
  - FUNCIONARIO - Parcial – Nem todo funcionário está envolvido em GERENCIA.
  - DEPARTAMENTO - Total – Todo departamento está envolvido em GERENCIA. Ou seja, todo departamento tem um gerente.

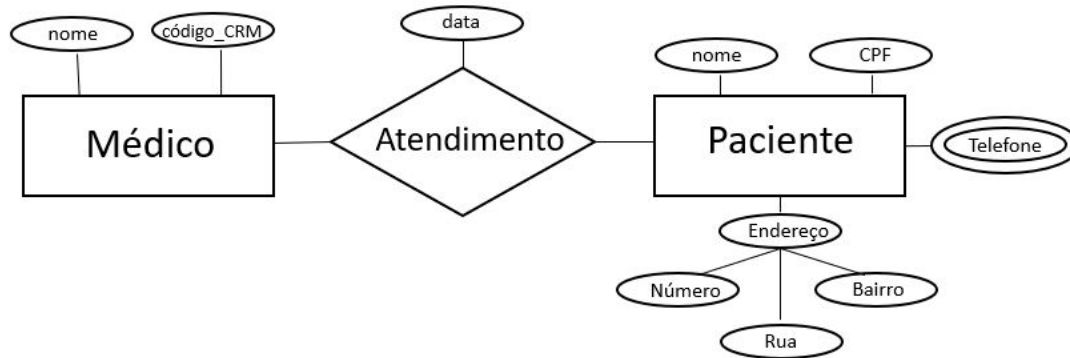
# Como modelar isso num banco relacional?



- Representação no DER: A participação total geralmente é representada com uma linha dupla entre a entidade e o relacionamento. A participação parcial é representada com linha simples.
- Se fossemos implementar isso em um banco relacional, poderíamos aplicar uma restrição de integridade dizendo que:
  - A tabela Departamento deve conter um campo `id_gerente` (chave estrangeira para Funcionario) que não pode ser nulo.

# Atributos de tipos de relacionamento

- Tipos de relacionamentos podem ter atributos, semelhantes aos dos tipos de entidade.
  - Ex: atributo Horas para o tipo de relacionamento TRABALHA\_EM.
  - Ex2: atributo Data\_inicio para o tipo de relacionamento GERENCIA.



# Atributos de tipos de relacionamento

- **Atributos de tipos de relacionamento 1:1 podem ser migrados para um dos tipos de entidade participantes.**
  - Ex: atributo Data\_inicio para o relacionamento GERENCIA pode ser um atributo de FUNCIONARIO ou de DEPARTAMENTO, embora conceitualmente ele pertença a GERENCIA.
- **Para um tipo de relacionamento 1:N**
  - Atributo de relacionamento pode ser migrado apenas para o tipo de entidade no lado N do relacionamento.
- **Para tipos de relacionamento M:N**
  - Alguns atributos podem ser determinados pela combinação de entidades participantes.
  - Devem ser especificados como atributos do relacionamento.

# Tipos de entidade fraca

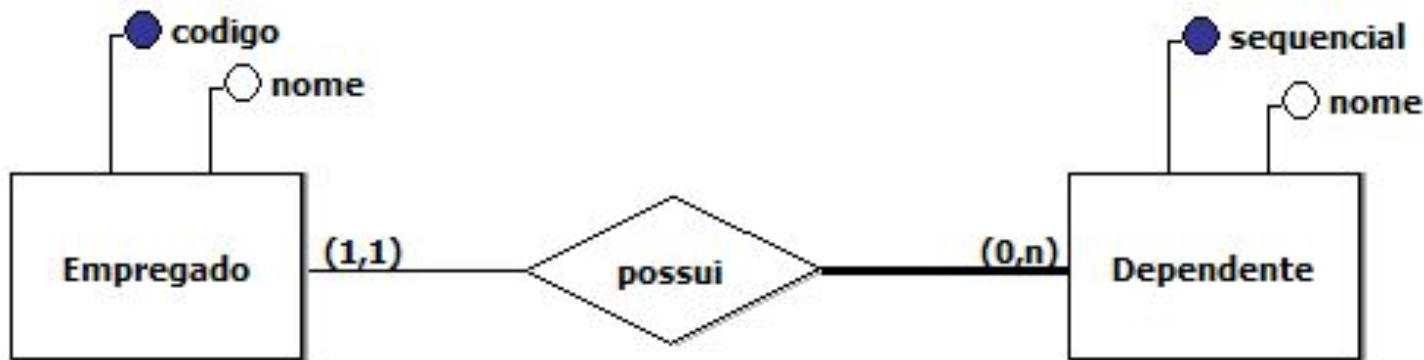
- Não possuem atributos-chave próprios.
- Contrário □ tipos de entidade fortes.
- São identificadas por estarem relacionadas a entidades específicas de outro tipo em combinação com um de seus valores de atributo.
- Esse outro tipo de entidade chama-se tipo de entidade de identificação ou proprietário.
- Chamamos o tipo de relacionamento que relaciona um tipo de entidade fraca a seu proprietário de relacionamento de identificação.
- Sempre tem uma restrição de participação total.
- Nem toda dependência de existência resulta em tipo de entidade fraca.
  - Ex: CARTEIRA\_MOTORISTA não pode existir a menos que esteja relacionada a uma entidade PESSOA, embora tenha a própria chave (Numero\_habilitacao), e, portanto, não seja uma entidade fraca.

# Entidade fraca

- Entidade cuja existência depende de estar associada, via um relacionamento (relacionamento de identificação), com uma outra entidade (entidade forte).
- Um tipo de entidade fraca tem uma chave parcial, que é o atributo que pode identificar exclusivamente as entidades fracas que estão relacionadas à mesma entidade proprietária.
- Um tipo de entidade fraca tem uma restrição de participação total (dependência existencial) com relação a seu relacionamento de identificação.

# Entidade fraca

- Exemplo
  - Considere o relacionamento dependência entre os conjuntos de entidades Empregado e Dependente.
  - Dependente contém os dependentes dos empregados da empresa.

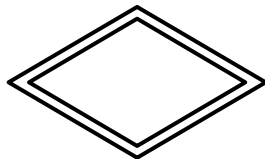
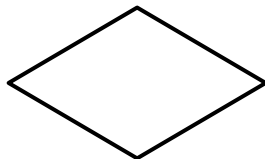
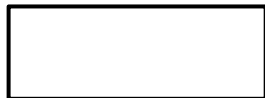


# Refinando o projeto ER para o banco de dados EMPRESA

- Alterar atributos que representam relacionamentos para tipos de relacionamentos.
- Determinar a razão de cardinalidade e a restrição de participação de cada tipo de relacionamento.
- Diagramas Entidade-Relacionamento (DER)
  - Fornecem uma notação diagramática para representar modelos ER.

# Notação DER

## Símbolo



## Representação

Conjunto de entidades

Conjunto de entidades fracas

Conjunto de relacionamentos (relacionamento)

Relacionamento de identificação

# Notação DER

## Símbolo



## Representação

Atributo



Atributo chave

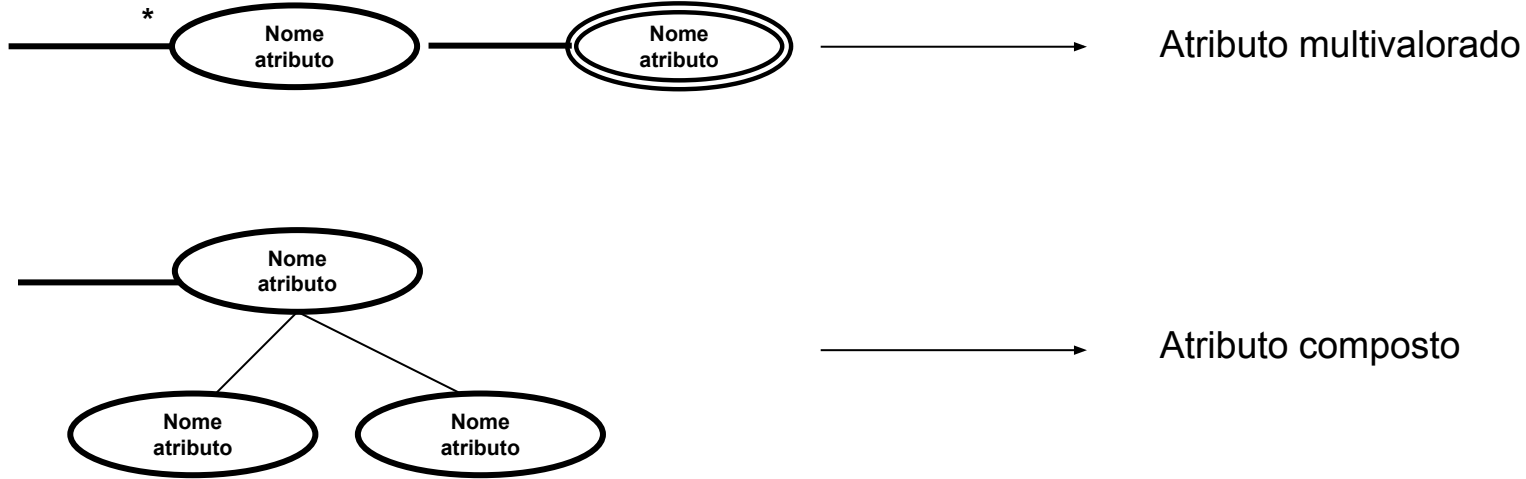


Atributo derivado

# Notação DER

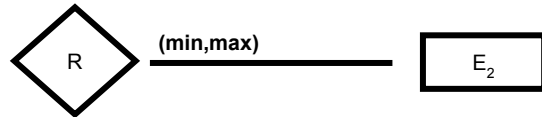
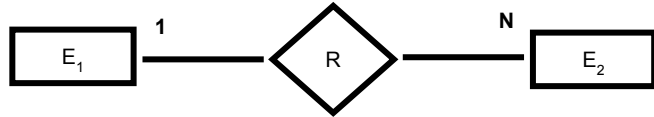
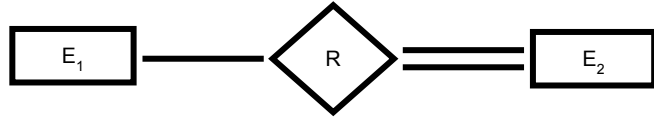
## Símbolo

## Representação



# Notação DER

## Símbolo



## Representação

Participação total de E2 em R

Razão de Cardinalidade 1:N para E1 : E2 em R

Restrição estrutural (min, max) na participação de E em R

# Nomeação apropriada de construções de esquema

- Escolher nomes que transmitam os significados conectados às diferentes construções no esquema.
- Usar substantivos nos nomes de tipos de entidade.
- Verbos indicam nomes de tipos de relacionamento.
- Escolher nomes de relacionamentos binários para tornar diagramas ER legíveis da esquerda para a direita e de cima para baixo.

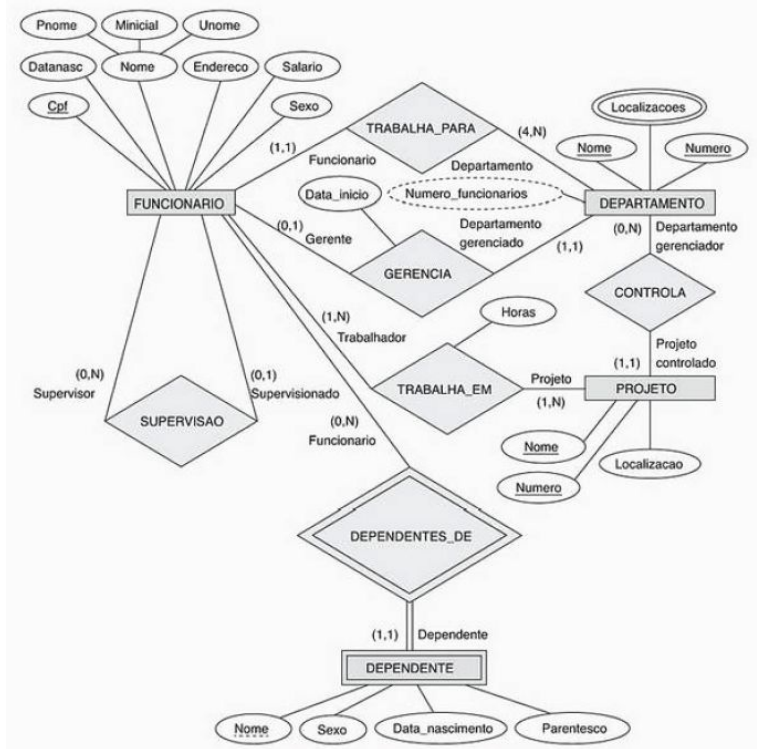
# Escolhas de projeto para o projeto conceitual ER

- Um conceito pode ser modelado como um atributo e depois refinado para um relacionamento, pois é determinado que o atributo é uma referência para outro tipo de entidade.
- Um atributo que existe em vários tipos de entidade pode ser elevado ou promovido para um tipo de entidade independente.
  - Ex: Tipos de entidade ALUNO, PROFESSOR e DISCIPLINA com atributo Departamento.
    - Pode-se, então, criar um tipo de entidade DEPARTAMENTO com um único atributo Dept\_nome e relacioná-lo aos três tipos de entidade por meio de relacionamentos apropriados.

# Notações alternativas para diagramas ER

- Especifica restrições estruturais sobre os relacionamentos.
  - Substitui a razão de cardinalidade (1:1, 1:N, M:N) e a notação de linha simples/dupla para as restrições de participação.
  - Associa um par de números inteiros (min, max) a cada participação de um tipo de entidade E em um relacionamento R, onde:
    - $0 \leq \min \leq \max$  e  $\max \geq 1$ .
    - $\min = 0$  □ participação parcial
    - $\min > 0$  □ participação total
    - A notação (min, max) é mais precisa.

# Diagrama ER usando notação (min, max)

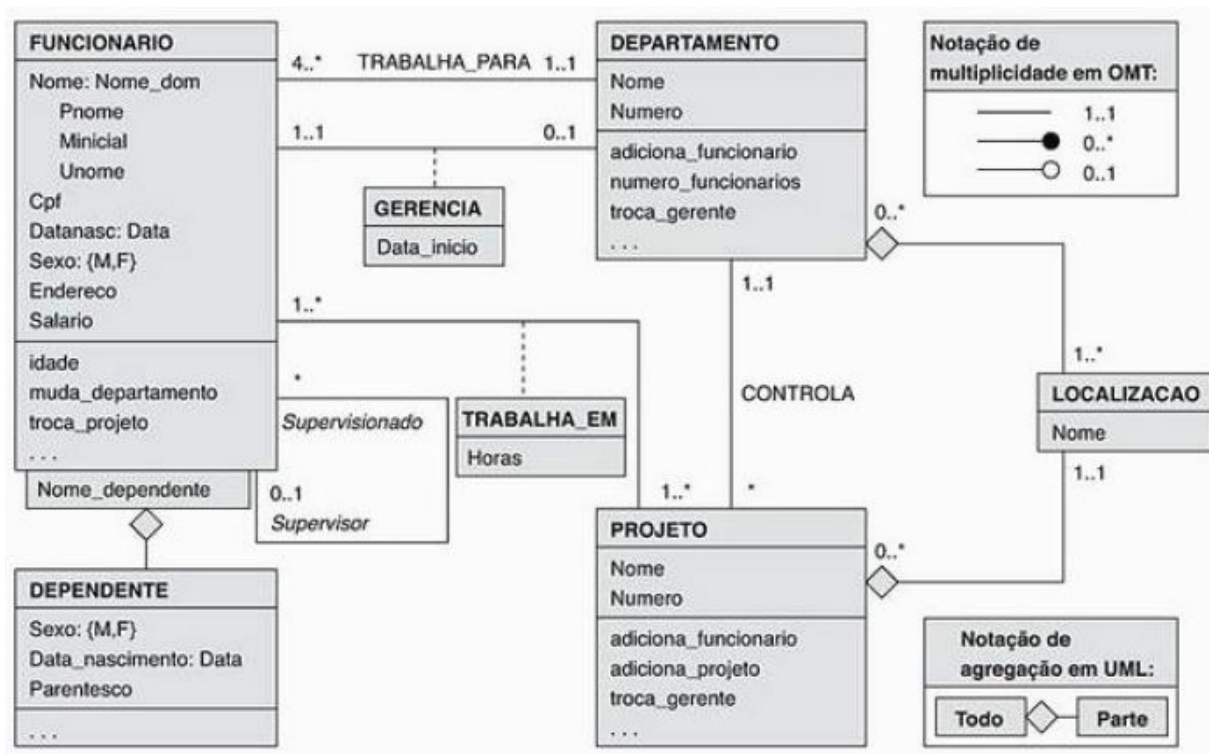


- **Relacionamento TRABALHA\_PARA**
  - Entre FUNCIONARIO e DEPARTAMENTO
  - (1,1) no lado de FUNCIONARIO:
    - Cada funcionário deve trabalhar em exatamente um departamento
  - (4,N) no lado de DEPARTAMENTO:
    - Um departamento deve ter ao menos 4 funcionários, sem limite superior
- **Relacionamento GERENCIA**
  - (0,1) para FUNCIONARIO:
    - Um funcionário pode ou não gerenciar um departamento (no máximo 1)
  - (1,1) para DEPARTAMENTO:
    - Cada departamento deve ter exatamente um gerente

# Exemplo de outra notação: Diagramas de classe UML

- Metodologia UML
  - Usada extensivamente em projeto de software.
  - Muitos tipos de diagramas para vários propósitos de projeto de software.
- Diagramas de classe UML
  - Entidade em ER corresponde a um objeto em UML.

# Esquema conceitual EMPRESA na notação do diagrama de classes UML



# Notação UML

- Classe □ semelhante a um tipo de entidade em ER.
  - Exibida como uma caixa com três seções:
    - Seção superior □ nome da classe.
    - Seção do meio □ atributos.
      - Pode-se especificar o domínio de um atributo, se desejar, colocando um sinal de dois-pontos (:), seguido pelo nome ou descrição do domínio.
    - Última seção □ operações que podem ser aplicadas nos objetos individuais (entidades individuais em um conjunto de entidades) da classe.
      - As operações não são especificadas em diagramas ER.
  - Um atributo composto é modelado como um domínio estruturado.
  - Um atributo multivalorado geralmente será modelado como uma classe separada.

# Notação UML

- Associações: tipos de relacionamento.
- Instâncias de relacionamento são chamadas de ligações (links).
- Associação binária (tipo de relacionamento binário)
  - Representada como uma linha que conecta as classes participantes (tipos de entidade) e pode, de maneira opcional, ter um nome.
- Atributo de relacionamento (atributo de ligação)
  - Colocado em uma caixa que está conectada à linha da associação por uma linha tracejada.

# Notação UML

- Notação (min, max) chamadas multiplicidades em UML.
  - Especificadas na forma min..max.
  - \* indica nenhum limite máximo na participação.
    - \* indica 0..\*
    - 1 indica 1..1
  - As multiplicidades são colocadas nos lados opostos do relacionamento quando comparadas com a notação ER.
- Relacionamento recursivo □ associação reflexiva em UML.

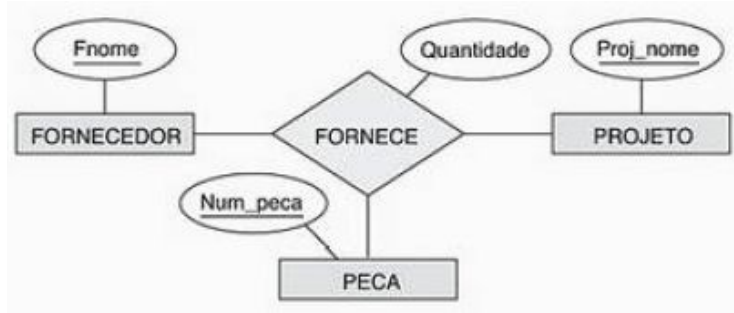
# Notação UML

- Tipos de relacionamentos
  - Associação
  - Agregação
- Distinção entre associações unidirecionais e bidirecionais.
- Entidades fracas modeladas usando associação ou agregação qualificada.
  - Representa tanto o relacionamento de identificação, quanto a chave parcial, que é colocada em uma classe ligada à classe proprietária.
  - Chave parcial é chamada de discriminador em UML, pois seu valor distingue os objetos associados ao objeto proprietário.

# Tipos de relacionamento de grau maior que dois

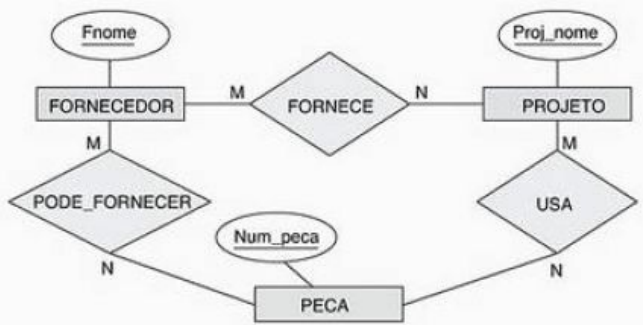
- Grau de um tipo de relacionamento
  - Número de tipos de entidades participantes.
  - Grau dois ☐ binário.
  - Grau três ☐ ternário.

# Exemplo de relacionamento ternário



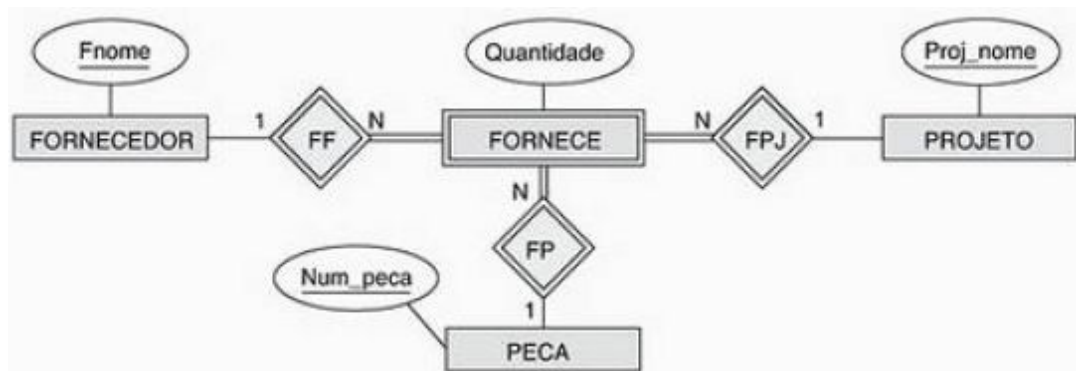
## Relacionamento ternário FORNECE

**Três relacionamentos binários não equivalentes a FORNECE.**



## Escolhendo entre relacionamentos binários e ternário (ou de grau maior)

- Algumas ferramentas de projeto de banco de dados permitem apenas relacionamentos binários.
  - Relacionamento ternário representado como um tipo de entidade fraca, sem chave parcial e com três relacionamentos de participação.



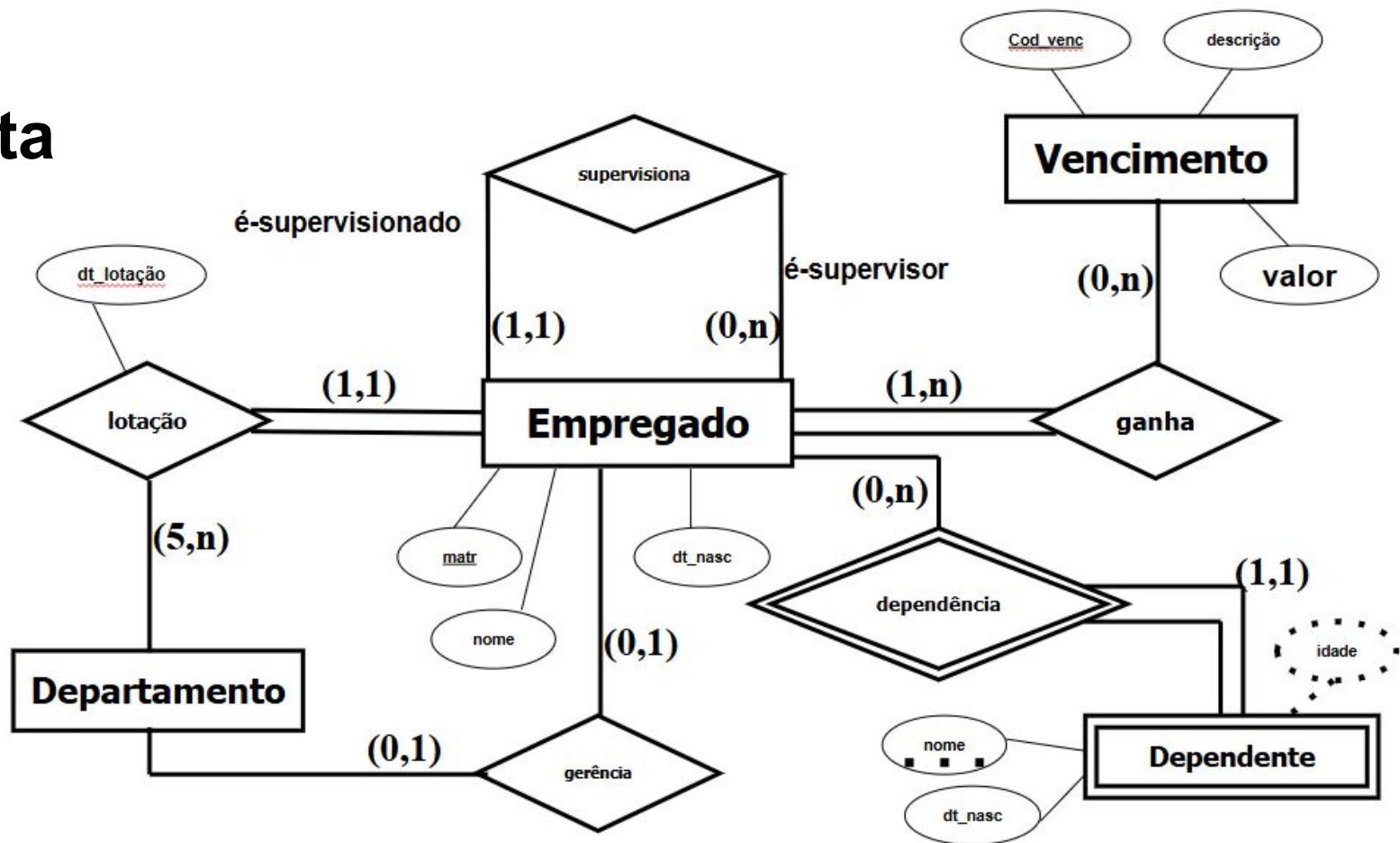
## Escolhendo entre relacionamentos binários e ternário (ou de grau maior)

- **Outra alternativa:**
  - Representar o relacionamento ternário como um tipo de entidade regular introduzindo uma chave artificial ou substituta (surrogate key).
- **Restrições sobre relacionamentos ternários (ou de grau mais alto)**
  - Duas notações para especificar restrições estruturais em relacionamentos n-ários.
    - Ambas devem ser usadas se for importante determinar totalmente as restrições estruturais.
      - 1, M ou N especificado em cada arco de participação.
      - Notação (min, max)

# Exercício 1

- Utilize o DER para modelar o BD para o seguinte cenário
  - A empresa X tem seus dados organizados da seguinte forma:
    - Os empregados estão lotados em diversos departamentos. Funcionários são diretamente chefiados por supervisores. É importante identificar o supervisor de cada funcionário
    - Todo funcionário deve estar lotado em um departamento. Nenhum funcionário pode estar lotado em mais de um departamento
    - Um departamento possui no mínimo 5 empregados, onde um deles é o gerente do departamento.
    - Os dependentes dos funcionários devem possuir como atributos: nome, data-nasc. A idade limite para ser dependente de um empregado é 18 anos
    - O salário de um empregado é calculado com base nos seus diversos vencimentos.
    - Para tipo de vencimento, existe uma descrição e o valor correspondente.

# Resposta



## Exercício 2

- A Clínica Saúde Integrada atende pacientes em consultas e exames. Cada paciente é cadastrado com nome, CPF, data de nascimento e endereço. Se for menor de idade, deve ter um responsável legal registrado. A clínica conta com profissionais de saúde, como médicos e enfermeiros, que atuam em diferentes especialidades. Cada profissional possui registro em seu conselho e só pode atuar em uma especialidade por vez. Os atendimentos são realizados mediante agendamento e devem estar sempre vinculados a um paciente, a um profissional responsável e a uma sala de atendimento. Um atendimento pode incluir apenas uma consulta ou também a solicitação de exames. Cada exame solicitado deve ter um resultado associado, liberado após análise. O pagamento pode ser feito de forma particular ou através de convênio, sendo que cada paciente pode estar vinculado a um ou mais planos de saúde. Em caso de convênio, é importante identificar qual plano foi utilizado no atendimento.

# Exercício 3

Considere o seguinte conjunto de requisitos para um banco de dados UNIVERSIDADE, que é usado para registrar os históricos dos alunos. Este é semelhante, mas não idêntico, ao banco de dados mostrado na Figura 1.2:

- a. A universidade registrar o nome, número de aluno, número do CPF, endereço atual e com seu número de telefone fixo, endereço permanente com seu número de telefone fixo, data de nascimento, sexo, turma (novato, segundo ano, ..., formado), departamento principal, departamento secundário (se houver) e programa de formação (graduação, mestrado, ..., doutorado) de cada aluno. Algumas aplicações do usuário precisam se referir à cidade, estado e CEP do endereço permanente do aluno e ao sobrenome do aluno. O número do CPF e o número de aluno possuem valores exclusivos para cada um deles.
- b. Cada departamento é descrito por um nome, código de departamento, número de escritório, número de telefone comercial e faculdade. Nome e código possuem valores exclusivos para cada departamento.

- c. Cada disciplina tem um nome, descrição, número de disciplina, número de horas por semestre, nível e departamento que oferece. O valor do número da disciplina é exclusivo para cada uma delas.
- d. Cada turma tem um professor, semestre, ano, disciplina e número de turma. O número de turma distingue as turmas da mesma disciplina que são lecionadas durante o mesmo semestre/ano; seus valores são 1, 2, 3, ..., até o número de turmas lecionadas durante cada semestre.
- e. Um relatório de notas tem um aluno, turma, nota com letra e nota numérica (0 A 10).

Projete um esquema ER para essa aplicação e desenhe um diagrama ER para o esquema. Especifique os atributos de chave de cada tipo de entidade, e as restrições estruturais sobre cada tipo de relacionamento. Observe quaisquer requisitos não especificados e faça suposições apropriadas para tornar a especificação completa.

# Bibliografia Básica

- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados. 6 ed. Pearson/Addison-Wesley, 2011. ISBN: 9788579360855
- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. Rio de Janeiro: Elsevier: Campus, 2012. ISBN 9788535245356
- HEUSER, C. A. Projeto de banco de dados. 6 ed. Bookman, 2009. ISBN: 9788577803828



# Obrigado!

## Dúvidas?



**Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá**

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro  
victorpinheiro@ufc.br

